Calcul différentiel et équations différentielles
TD 3 - 09 avril 2024

Exercice 1 (Immersions et submersions)**.**
Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer si elles sont des immersions, des submersions, ou ni l'une, ni l'autre.

1. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, $f(x, y) = (x, y, 0)$
2. $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $f(x, y, z) = (y, z)$
3. $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = xy + 2yz + 3xz$
4. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, $f(t) = (\sin(2t), \sin(3t))$
5. $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2, xy)$
6. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, $f(x, y) = (e^x, \cos(y), \sin(y))$

Correction : Dans toute la correction de cette exercice, on notera n la dimension de l'espace de départ, et p la dimension de l'espace d'arrivée de chacune des fonctions f.

1. Ici, $n = 2$ et $p = 3$. On doit donc étudier la potentielle immmersion de f. f est une immersion si sa matrice Jacobienne est injective. Calculons-la :

$$J_f(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

   Cette matrice est de rang 2 pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. D'après le théorème du rang J_f est alors injective sur $\mathbb{R}^2$, et f est une immersion sur $\mathbb{R}^2$.

2. Ici, $n = 3$ et $p = 2$. On doit donc étudier la potentielle submersion de f. f est une submersion si sa Jacobienne est surjective. Calculons-la :

$$J_f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

   Cette matrice est de rang 2 pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. J_f est alors surjective sur $\mathbb{R}^3$, et f est une submersion sur $\mathbb{R}^3$.

3. Ici, $n = 3$ et $p = 1$. On doit donc étudier la potentielle submersion de f. f est une submersion si sa Jacobienne est surjective. Calculons-la :

$$J_f(x, y, z) = \begin{pmatrix} y + 3z & x + 2z & 2y + 3x \end{pmatrix}$$

   Étudions la dépendance linéaire des trois vecteurs :

$$\begin{cases} y + 3z = 0 \\ x + 2z = 0 \\ 2y + 3x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

   Le système ayant une unique solution, alors les trois composantes ne sont pas linéairement indépendantes uniquement pour le point $(x, y, z) = (0, 0, 0)$. Dans un tel cas, J_f s'annule et son rang vaut 0. Partout ailleurs, J_f ne s'annule pas. Ainsi J_f est la matrice d'une application surjective sur $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$. f est donc une submersion sur $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$.

4. Ici, $n = 1$ et $p = 2$. On doit donc étudier la potentielle immmersion de f. f est une immersion si sa Jacobienne est injective. Calculons-la :

$$J_f(t) = \begin{pmatrix} 2\cos(2t) \\ 3\cos(3t) \end{pmatrix}$$

On ne peut ici avoir $\cos(2t) = \cos(3t) = 0$. Ainsi, la matrice ne s'annule jamais, et J_f est injective sur $\mathbb{R}$. f est donc une immersion sur ce même espace.

5. Ici, $n = 3$ et $p = 2$. On doit donc étudier la potentielle submersion de f. f est une submersion si sa Jacobienne est surjective. Calculons-la :

$$J_f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2x & 2y & 2z \\ y & x & 0 \end{pmatrix}$$

On peut montrer que les deux vecteurs lignes sont linéairement dépendants pour une infinité de triplets (x, y, z) : en choisissant $z = 0$ et $x = y$, on aura toujours le premier vecteur ligne égal à deux fois le deuxième vecteur ligne, et donc une dépendance linéaire. De plus, si $x = y = 0$ alors le deuxième vecteur ligne est égal au vecteur nul et donc la matrice de vecteurs lignes n'est pas libre. Ainsi, en posant $\mathcal{X} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, z = 0 \text{ et } x = y\} \cup \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, x = y = 0\}$, on a J_f surjective sur $\mathbb{R}^3 \backslash \mathcal{X}$, et donc f est une submersion sur $\mathbb{R}^3 \backslash \mathcal{X}$.

6. Ici, $n = 2$ et $p = 3$. On doit donc étudier la potentielle immmersion de f. f est une immersion si sa Jacobienne est injective. Calculons-la :

$$J_f(x, y) = \begin{pmatrix} e^x & 0 \\ 0 & -\sin(y) \\ 0 & \cos(y) \end{pmatrix}$$

Il est facile de montrer que les deux vecteurs-colonnes de J_f sont linéairement indépendants, puisque leurs coordonnées sont non-nulles non-simultanément. Ainsi le rang de J_f vaut 2 : elle est donc injective, et f est une immersion.

Exercice 2 (Sous-variétés)**.**
Pour chacun des ensembles suivants, indiquer s'ils sont des sous-variétés, et si oui, quelle est leur dimension.

1. $\mathcal{S}_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, z = x - 2\,(x^2 + y^2)\}$
2. $\mathcal{S}_2 = \{(t, t^2) \in \mathbb{R}^2 \,|\, t \in \mathbb{R}\}$
3. $\mathcal{S}_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$

Correction :

1. On remarque que l'une des composantes (z) est fonction des autres (x et y). On pose donc $z = f(x,y) = x - 2\left(x^2 + y^2\right)$. Cette fonction f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ en tant que sommes et produit qui le sont usuellement. On peut alors exploiter le résultat du Théorème 3 de la fiche récapitulative, qui nous dit que graphe de la fonction de f, noté Γ_f, dans notre cas :

   $$\Gamma_f = \left\{(x,y,f(x,y)) \mid (x,y) \in \mathbb{R}^2\right\} = \left\{\left(x,y,x-2\left(x^2+y^2\right)\right) \mid (x,y) \in \mathbb{R}^2\right\}$$

   est une $\mathcal{C}^\infty$-sous-variété de dimension $d = 2$. Or, Γ_f est le même ensemble que $\mathcal{S}_1$, donc $\mathcal{S}_1$ est lui-même une sous-variété de dimension 2 de $\mathbb{R}^3$.

2. On peut raisonner de façon analogue. En effet on remarque que l'on peut poser $f(t) = t^2$ qui est une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ en tant que polynôme. Une fois de plus d'après le Théorème 3 de la fiche récapitulative, on peut écrire l'ensemble composant le graphe de la fonction f :

   $$\Gamma_f = \{(t,f(t)) \mid t \in \mathbb{R}\} = \left\{\left(t,t^2\right) \mid t \in \mathbb{R}\right\}$$

   L'identification $\Gamma_f = \mathcal{S}_2$ est alors immédiate, et donc, comme le graphe de f est une $\mathcal{C}^\infty$-sous-variété de dimension 1, alors $\mathcal{S}_2$ en est une également.

3. Le raisonnement pour cette question est différent des deux autres. On préssent qu'en posant $g(x,y,z) = x^2+y^2+z^2-1$, on va pouvoir observer la condition $g^{-1}(\{0\}) = (x,y,z)$, qui nous permettrait alors de pouvoir utiliser la *définition implicite* des sous-variétés (voir Théorème 2 de la fiche récapitulative). Vérifions-le : on pose une fonction $g : \mathbb{R}^3\backslash\{0,0,0\} \to \mathbb{R}$. Intéressons nous à la sumbersion de g, en calculant sa matrice Jacobienne :

   $$J_g(x,y,z) = \begin{pmatrix} 2x & 2y & 2z \end{pmatrix}$$

   Cette matrice-ligne est forcément de rang 1, et elle est donc surjective. Cela montre donc bien que g est une submersion de $\mathbb{R}^3\backslash\{0,0,0\}$ vers $\mathbb{R}$, avec bien-sûr $\mathcal{S}_3 = g^{-1}(\{0\})$, car on l'a choisie comme tel. Ainsi, par définition implicite d'une sous-variété, $\mathcal{S}_3$ est une sous variété de dimension $3-1=2$ dans $\mathbb{R}^3$.

Exercice 3 (Plans tangeants)**.**
Montrer que chacun des ensembles suivants sont des sous-variétés, dont on précisera la dimension. Déterminer ensuite le plan tangeant à chacune de ces sous-variétés au point $a = (0,0,0)$.

1. $\mathcal{S}_1 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid xy + xz + 2x + 2y - z = 0\}$
2. $\mathcal{S}_2 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 4xy + 2xz + 4y - z = xy + 2x - z = 0\}$

Correction : Pour les deux ensembles, l'usage de la définition implicite semble adaptée (les relations permettant aisément de caractériser une fonction g dont l'inverse évaluée en 0 donnera l'antécédant initial).

1. Posons une fonction $g : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, définie par :

$$g(x, y, z) = xy + xz + 2x + 2y - z$$

Statuons sur la submersion de g. Sa matrice Jacobienne J_g est la suivante :

$$J_g(x, y, z) = \begin{pmatrix} y + z + 2 & x + 2 & x - 1 \end{pmatrix}$$

J_g est au moins de rang 1 puisque les vecteurs $x + 2$ et $x - 1$ ne peuvent être nuls simultanément. De ce fait, J_g est surjective et l'application g est bien une submersion en tout point de $\mathbb{R}^3$, et en particulier en tout point de $\mathcal{S}_1$ comme $\mathcal{S}_1 \subseteq \mathbb{R}^3$. Comme de plus on a choisi g de telle sorte à ce que $g^{-1}(\{0\})$, alors $\mathcal{S}_1$ est une sous-variété de dimension $3 - 1 = 2$.
On peut donc déterminer l'espace-vectoriel tangeant en $a = (0, 0, 0)$ de $\mathcal{S}_1$, $T_a\mathcal{S}_1$. Comme nous avons dû passer par la submersion pour montrer que $\mathcal{S}_1$ était une sous-variété, il nous faut utiliser la deuxième composante du Théorème 2 de la fiche récapitulative pour caractériser $T_{(0,0,0)}\mathcal{S}_1$:

$$\begin{aligned} T_{(0,0,0)}\mathcal{S}_1 = \operatorname{Ker} J_g(0, 0, 0) &= \{X \in \mathbb{R}^3 \mid J_g(0, 0, 0)X = 0\} \\ &= \{X \in \mathbb{R}^3 \mid 2X_1 + 2X_2 - X_3 = 0\} \end{aligned}$$

Le plan tangeant à cette sous-variété en $a = (0, 0, 0)$ est l'ensemble $T_{(0,0,0)}\mathcal{S}_1 = \{X \in \mathbb{R}^3 \mid 2X_1 + 2X_2 - X_3 = 0\}$.

2. Posons une fonction $g : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, définie par :

$$g(x, y, z) = (4xy + 2xz + 4y - z, xy + 2x - z)$$

Statuons sur la submersion de g. Sa matrice Jacobienne J_g est la suivante :

$$J_g(x, y, z) = \begin{pmatrix} 4y + 2z & 4x + 4 & 3x - 1 \\ y + 2 & x & -1 \end{pmatrix}$$

Les deux premières colonnes de cette matrice étant linéairement indépendantes, la matrice J_g est au moins de rang 2, la rendant surjective. L'application g est bien une submersion en tout point de $\mathbb{R}^3$, et en particulier en tout point de $\mathcal{S}_2$ comme $\mathcal{S}_2 \subseteq \mathbb{R}^3$. Comme de plus on a choisi g de telle sorte à ce que $g^{-1}(\{(0, 0)\})$, alors $\mathcal{S}_2$ est une sous-variété de dimension $3 - 2 = 1$.
On peut donc déterminer l'espace-vectoriel tangeant en $a = (0, 0, 0)$ de $\mathcal{S}_2$, $T_a\mathcal{S}_2$. Comme nous avons dû passer par la submersion pour montrer que $\mathcal{S}_2$ était une sous-variété, il nous faut utiliser la deuxième composante du Théorème 2 de la fiche récapitulative pour caractériser $T_{(0,0,0)}\mathcal{S}_2$:

$$T_{(0,0,0)}\mathcal{S}_2 = \operatorname{Ker} J_g(0, 0, 0) = \left\{X \in \mathbb{R}^3 \mid 4X_2 - X_3 = 2X_1 - X_3 = 0\right\}$$

Le plan tangeant à cette sous-variété en $a = (0, 0, 0)$ est l'ensemble $T_{(0,0,0)}\mathcal{S}_2 = \{X \in \mathbb{R}^3 \mid 4X_2 - X_3 = 2X_1 - X_3 = 0\}$.

Exercice 4 (Dérivées partielles secondes)**.**
Pour chacune des fonctions suivantes, justifier qu'elles admettent des dérivées secondes, et donner (toutes) ses dérivées partielles premières et secondes.

1. $f(x,y) = x^2(x+y)$
2. $f(x,y) = e^{xy}$
3. $f(x,y,z) = \cos(xyz)$

Correction :

1. f est une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ en tant que somme de produits de polynômes qui le sont usuellement. En particulier, cette fonction est donc de classe $\mathcal{C}^2$. De ce fait, d'après le théorème de Schwarz, les dérivées partielles secondes croisées de f seront égales, et il suffira donc d'en calculer une. Calculons d'abord les dérivées partielles premières :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 3x^2 + 2xy$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x^2$$

Et, à partir de celles-ci, les dérivées partielles secondes :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = 6x + 2y$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = 0$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) = 2x$$

2. f est une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ en tant que composée de produit de fonctions qui le sont usuellement (monômes, exponentielle). Encore une fois, en particulier, cette fonction est donc de classe $\mathcal{C}^2$. De ce fait, d'après le théorème de Schwarz, les dérivées partielles secondes croisées de f seront égales, et il suffira donc d'en calculer une. Calculons d'abord les dérivées partielles premières :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = ye^{xy}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = xe^{xy}$$

Et, à partir de celles-ci, les dérivées partielles secondes :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = y^2 e^{xy}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = x^2 e^{xy}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) = xye^{xy}$$

3. Ici encore, f est une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$, en tant que composée de produits de fonctions qui le sont usuellement (monômes et cosinus). Elle est donc aussi, en particulier, de classe $\mathcal{C}^2$. On peut utiliser le corollaire du théorème de Schwarz, qui généralise le théorème pour un espace de dimension n (plus particulièrement, un ouvert de $\mathbb{R}^n$), en montrant que dans le cas où f est de classe $\mathcal{C}^2$ alors sa matrice Hessienne est symétrique. Cela nous permets de seulement calculer un des deux triangles (en plus des termes diagonaux) de la matrice pour caractériser toutes ses dérivés partielles secondes. On commence par les dérivées partielles premières :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z) = -yz\sin(xyz)$$
$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z) = -xz\sin(xyz)$$
$$\frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z) = -xy\sin(xyz)$$

Puis on en déduit les dérivées partielles secondes. D'abord les termes diagonaux :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y,z) = -y^2z^2\sin(xyz)$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y,z) = x^2z^2\sin(xyz)$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}(x,y,z) = x^2y^2\sin(xyz)$$

Puis les termes deux à deux égaux symétriquement dans la Hessienne :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(x,y,z) = \frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(x,y,z) = -xyz^2\cos(xyz) - z\sin(xyz)$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial z}(x,y,z) = \frac{\partial^2 f}{\partial z\partial y}(x,y,z) = -x^2yz\cos(xyz) - x\sin(xyz)$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial z}(x,y,z) = \frac{\partial^2 f}{\partial z\partial x}(x,y,z) = -xy^2z\cos(xyz) - y\sin(xyz)$$

Exercice 5 (Prolongements)**.**
Pour $(x,y) \neq (0,0)$, on définit :

$$f(x,y) = xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$$

1. f admet-elle un prolongement par continuité sur $\mathbb{R}^2$?
2. f admet-elle un prolongement $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$?
3. f admet-elle un prolongement $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$?

Correction :

1. f est continue sur $\mathbb{R}^2\backslash\{(0,0)\}$ en tant que produit et fraction de fonction qui le sont usuellement (polynômes). En $(0,0)$, on peut majorer f par une quantité qui tend vers 0 :

$$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ (x-y)^2 \geq 0 \Leftrightarrow 2xy \leq x^2+y^2$$

Donnant alors :

$$f(x,y) = xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} \leq \left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} \leq \frac{x^2-y^2}{2}$$

Lorsque $(x,y) \to (0,0)$, $\frac{x^2-y^2}{2} \to 0$. On peut alors prolonger f par continuité sur $\mathbb{R}^2$.

2. f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2\backslash\{(0,0)\}$ pour les mêmes raisons que celles évoquées dans la question précédente. Commençons par la dérivée partielle de f en x :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = y\frac{x^4+4x^2y^2-y^4}{\left(x^2+y^2\right)^2},\ \forall (x,y) \neq (0,0)$$

La question se pose en revanche (ici aussi) en $(0,0)$. D'abord, on montre aisément l'existence de $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$:

$$f(x,0) - f(0,0) = 0$$

Cela donne alors $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0$. De plus, en montrant que, pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\left|x^4+4x^2y^2-y^4\right| \leq x^4+4x^2y^2+y^4 \leq 2\left(x^4+2x^2y^2+y^4\right) = 2\left(x^2+y^2\right)^2$$

On déduit la continuité de $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$, de la même façon que pour la question précédente, par majoration de $\frac{\partial f}{\partial x}$ par une quantité qui tend vers 0 quand $(x,y) \to (0,0)$.
En remarquant que $f(x,y) = -f(x,y)$, on obtient un résultat analogue pour l'étude de la dérivée partielle par rapport à la variable y. Cela montre donc que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

3. Nous pouvons prouver que f n'est pas de classe $\mathcal{C}^2$ par négation du théorème de Schwarz. Intéressons nous donc aux dérivées secondes croisées de f en $(0,0)$. D'abord dans l'ordre x puis y :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0,y) - \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)}{y} = -1$$

Dans l'ordre y puis x, nous avons besoin de $\frac{\partial f}{\partial y}$ que nous n'avons pas encore explicité. Toutefois, en remarquant que f est impaire, on a en particulier que $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = -\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)$, et donc :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(x,0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)}{x} = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0,x) - \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)}{x} = -(-1) = 1$$

Ainsi, les deux dérivées croisées n'étant pas égales, f n'est pas de classe $\mathcal{C}^2$ d'après le théorème de Schwarz.